• COOLING • R513A • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PROS6-A940-OSB-M

Serie PROS-A · R513A · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS6-A940-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

610 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

3,00

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

931 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

104,9 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	8.120 × 2.197 × 2.442
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	14	Taglia / Size	940
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	683	647	610	573	535	497
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	931	884	836	788	739	689

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici
Technical data

PROS6-A940-OSB-M

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	930,81 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	800.497 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	173,58 kW
EER / EER	5,36
Portata acqua / Water flow	160,10 m³/h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	609,85 kW
Potenza assorbita / Power input	203,31 kW
EER / EER	3,00
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	104,89 m³/h

Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	14
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R513A · GWP 629 · A1

Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	8.120 × 2.197 × 2.442 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	597,7 kW
MEG 30 %	× 0,950	579,4 kW
MEG 40 %	× 0,920	561,1 kW
MPG 20 %	× 0,975	594,6 kW
MPG 30 %	× 0,960	585,5 kW
MPG 40 %	× 0,950	579,4 kW

Prestazioni
Performance

PROS6-A940-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	588	561	532	503	474	444	413	383
2	614	585	556	526	495	464	432	400
3	639	610	579	548	516	484	451	418
4	666	636	604	572	539	506	472	437
5	694	662	629	596	561	527	492	456
6	723	690	656	621	586	550	514	477
7	751	718	683	647	610	573	535	497
8	782	747	711	674	636	597	558	519
9	813	777	739	701	661	622	581	540
10	846	808	769	729	689	648	606	564
11	878	839	799	758	716	674	631	587
12	913	873	831	789	745	701	657	611
13	948	906	863	819	774	729	683	636
14	984	941	897	852	805	758	711	662
15	1.021	977	931	884	836	788	739	689
16	1.060	1.014	967	918	869	819	768	717
17	1.099	1.051	1.003	953	901	850	798	744

Potenza assorbita / Power input (kW)

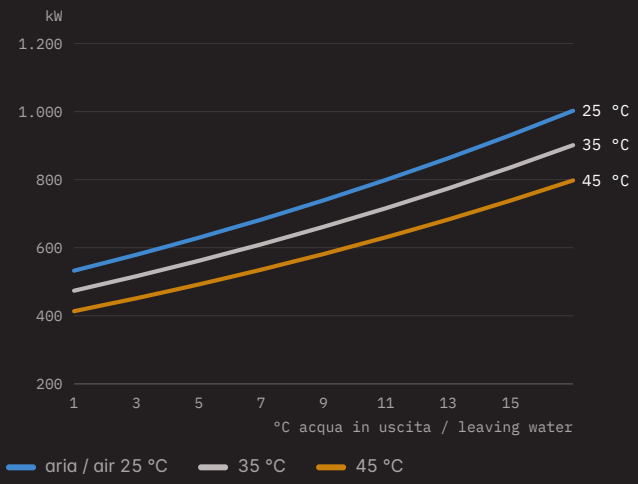
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	139	152	167	182	200	219	240	264
2	140	153	167	183	200	220	241	265
3	140	153	168	183	201	221	242	266
4	141	154	168	184	202	221	243	266
5	141	154	169	184	202	222	243	267
6	142	155	169	185	203	222	244	268
7	142	155	170	185	203	223	245	269
8	143	156	170	186	204	224	245	270
9	143	156	170	186	204	224	246	270
10	144	157	171	187	205	225	247	271
11	144	157	171	187	205	225	247	272
12	145	158	172	188	206	226	248	272
13	145	158	173	188	206	226	248	273
14	146	159	173	189	207	227	249	273
15	147	159	174	189	207	227	250	274
16	147	160	174	190	208	228	250	275
17	148	161	175	190	208	228	251	275

EER / EER (kW/kW)

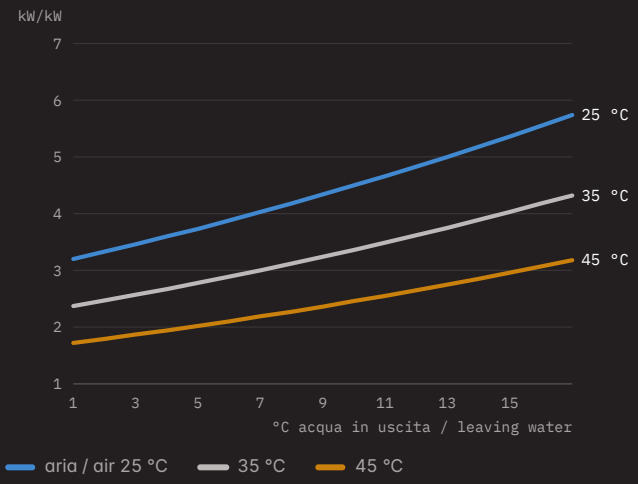
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,22	3,68	3,20	2,76	2,37	2,03	1,72	1,45
2	4,39	3,83	3,33	2,88	2,47	2,11	1,79	1,51
3	4,56	3,98	3,46	2,99	2,57	2,19	1,87	1,57
4	4,73	4,14	3,60	3,11	2,67	2,29	1,94	1,64
5	4,91	4,29	3,73	3,23	2,78	2,38	2,02	1,71
6	5,10	4,46	3,88	3,36	2,89	2,47	2,10	1,78
7	5,28	4,62	4,03	3,49	3,00	2,57	2,19	1,85
8	5,48	4,80	4,18	3,62	3,12	2,67	2,27	1,92
9	5,67	4,97	4,34	3,76	3,24	2,77	2,36	2,00
10	5,88	5,16	4,50	3,90	3,36	2,88	2,46	2,08
11	6,08	5,34	4,66	4,04	3,49	2,99	2,55	2,16
12	6,30	5,53	4,83	4,20	3,62	3,11	2,65	2,25
13	6,51	5,73	5,00	4,35	3,75	3,22	2,75	2,33
14	6,74	5,93	5,18	4,51	3,89	3,34	2,85	2,42
15	6,96	6,13	5,36	4,67	4,03	3,46	2,96	2,51
16	7,19	6,34	5,55	4,84	4,18	3,59	3,07	2,61
17	7,42	6,55	5,74	5,00	4,32	3,72	3,18	2,71

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

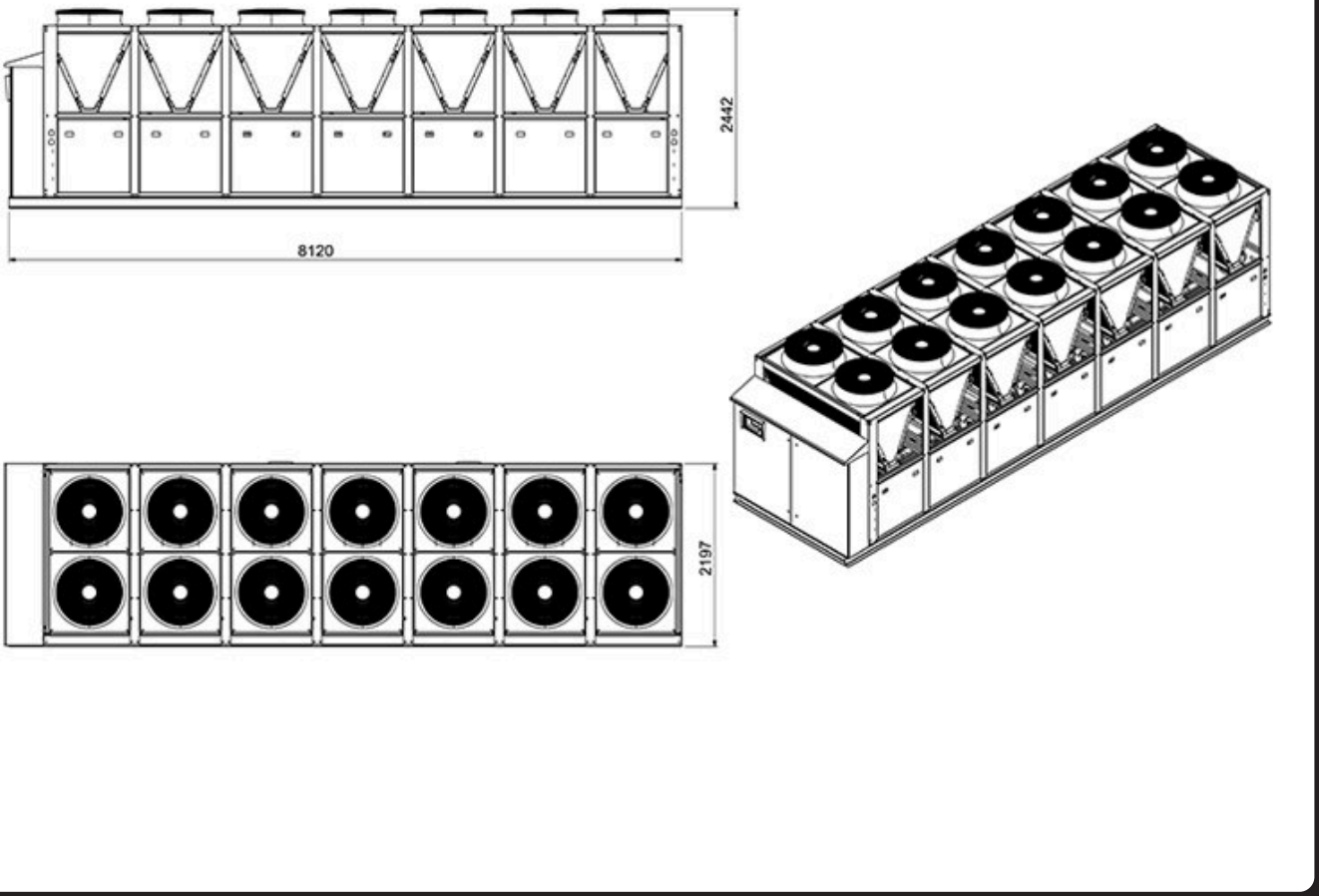
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 8.120 × 2.197 × 2.442 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PROS6-A940-OSB-M · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 600 kW – 12 ventilatori (rif. 10)
Free cooling 600 kW – 12 fans (ref. 10)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-513A	Miscela R-1234yf / R-134a (56 / 44 %) / Blend R-1234yf / R-134a (56 / 44 %)	A1	629	0	2	–

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-513A	629	○	●	I + II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE – ALLEGATO I	CARICA / CHARGE – ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design